

DURACION: 75 minutos

Ciclo 2009-1

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

1. Tres fuerzas $\vec{F}_1 = 5\vec{i} - 3\vec{j}$ (N), $\vec{F}_2 = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ (N), $\vec{F}_3 = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ (N) actúan sobre un cuerpo de masa 1,5kg, determinar: **(4 puntos)**

- a.- Cual es la dirección de la aceleración
b.- Cual es la magnitud de la velocidad al cabo de 5s

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP

2. Un cuerpo de masa 5kg se encuentra sobre un plano inclinado 35° con la horizontal, sobre el cuerpo actúa una fuerza "F" paralela al plano y dirigida hacia arriba, el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es $\mu = 0,3$.
- a) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F que debe aplicarse, para que el cuerpo deslice hacia arriba con velocidad constante? **(2 puntos)**
- b) ¿Qué magnitud debe tener la fuerza F que al aplicarlo al cuerpo, este deslice hacia arriba con aceleración de 2m/s^2 ? **(2 puntos)**
- c) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F, tal que el cuerpo deslice hacia abajo con aceleración de 1m/s^2 ? **(2 puntos)**
3. Una plataforma circular de radio 4m gira a 15 R.P.M, a 2m del eje de giro se encuentra una caja cuya masa es de 40kg.
- a) Cual es la fuerza de fricción necesaria que debe actuar sobre la caja, para que no deslice hacia fuera. **(2 puntos)**
- b) Cual es el coeficiente de rozamiento estático entre la caja y el piso de la plataforma. **(1 punto)**
4. Una araña de masa 0,10g desciende a través de un hilo generado por ella, que lo mantiene con una fuerza de $6,5 \times 10^{-4}\text{ N}$. ¿Cuál es la aceleración que experimenta la araña? (despreciar la resistencia del aire) **(2 puntos)**

TEORIA: En su cuadernillo escriba solamente las respuestasEncuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

5. Determine si los enunciados son verdadero (V) o falso (F). **(5 puntos)**
- 5.1. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo se modifica estado de inercia del cuerpo.
- 5.2. Para que exista fuerza es condición necesaria que un cuerpo se encuentre en interacción con otros dos cuerpos en el universo.
- 5.3. La ley de Hooke establece que las deformaciones producidas en un cuerpo elástico son inversamente proporcional a las fuerzas externas aplicadas.

WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM

- 5.4. Un newton produce mayor aceleración que un Kgf
- 5.5. Una lámpara se encuentra suspendida de un techo por medio de un cable , y esta en equilibrio, teniendo en cuenta el D.C.L para la lámpara, el peso y la tensión son fuerzas de acción y reacción.
- 5.6. Al resolver un determinado problema sobre rozamiento se encuentra que $\mu_k = 0.4$ y $\mu_s = 0.25$, el problema esta bien resuelto de acuerdo a su procedimiento, entonces los datos del problema no son correctos. Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- 5.7. Si $\mu_s = 0,682$, entonces: el ángulo de rozamiento es $> 45^\circ$.
- 5.8. La primera ley de newton establece que todo cuerpo en el universo se encuentra en reposo o se mueve en línea recta con aceleración constante, respecto a un sistema inercial de referencia.
- 5.9. La segunda ley de newton dice que la resultante de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por la variación del, momento lineal respecto del tiempo.
- 5.10. Cuando las ruedas de una bicicleta están en movimiento, la dirección de la velocidad angular y aceleración angular esta en la dirección del radio de curvatura.